

Paskaita 6

Diagonalizavimas, Kelio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

5 paskaitoje radome operatoriaus tikrines reikšmes ir tikrinius vektorius ir parodėme, kad, turint pakankamai nepriklausomų tikrinių vektorių, jo matrica tampa diagonali. Ši paskaita paverčia tą pastebėjimą veikiančia teorija. Tiksliai apibūdiname, kada operatorius yra *diagonalizuojamas*, įrodome *Kelio ir Hamiltono teorema* (kiekvienas operatorius tenkina savo paties charakteringą lygtį) ir naudojame diagonalizavimą *operatorių funkcijoms* skaičiuoti — visų pirma eksponentei e^{tA} , kuri sprendžia tiesines diferencialines lygtis ir, pavidalu $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$, generuoja laiko evoliuciją kvantinėje mechanikoje.

Vienijanti idėja paprasta: tikrinėje bazėje operatorius yra tiesiog nepriklausomų keitinių sąrašas, todėl viską, ką galime padaryti su skaičiais — pakelti laipsniu, paimti eksponentę, pritaikyti funkciją — galime padaryti su operatoriumi po vieną tikrinę reikšmę vienu metu.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti diagonalizuojamumą ir diagonalizuoti matricą, kai tai įmanoma.
- Skirti algebrinį kartotinumą nuo geometrinio ir naudoti minimalųjį polinomą.
- Skaičiuoti diagonalizuojamo operatoriaus funkcijas — laipsnius, e^{tA} , $f(T)$.
- Suformuluoti ir taikyti Kelio ir Hamiltono teorema bei spektrinio atvaizdavimo taisyklę.

1 Diagonalizuojami operatoriai

Apibrėžimas 6.1 (Diagonalizuojamas). Operatorius $T \in \mathcal{L}(V)$ yra *diagonalizuojamas*, jei V turi bazę, sudarytą iš T tikrinių vektorių; ekvivalentniai — jei $\mathcal{M}(T)$ kažkurioje bazėje yra diagonali matrica.

Abi formuluotės sutampa, nes T matrica bazėje $v_1, \dots, v_n$ yra diagonali būtent tada, kai $Tv_k = \lambda_k v_k$ kiekvienam k , t. y. kai kiekvienas bazės vektorius yra tikrinis vektorius. Toliau pateikta teorema surenka praktinius kriterijus.

Teorema 6.2 (Diagonalizuojamumo sąlygos). Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$, kur $\dim V = n$, su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Šie teiginiai yra ekvivalentūs.

1. T yra diagonalizuojamas.
2. V turi T tikrinių vektorių bazę.
3. $V = E(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m, T)$.
4. $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T)$.

Irodymas. $(1) \Leftrightarrow (2)$ yra apibrėžimas. Įrodome $(2) \Rightarrow (4)$: tikrinių vektorių bazė skaidosi į vektorius, gulinčius įvairiuose tikriniuose poerdviuose, todėl $\sum_k \dim E(\lambda_k, T) \geq n$; atvirkščia nelygybė visada galioja, nes tikriniai poerdviai sudaro tiesioginę sumą (5 paskaita), o tai duoda lygybę. Įrodome $(4) \Rightarrow (3)$: suma $E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$ yra tiesioginė (5 paskaita), todėl jos dimensija yra $\sum_k \dim E(\lambda_k, T) = n = \dim V$; pilnos

dimensijos poerdvis yra visa V . Įrodome (3) $\Rightarrow$ (2): sujungus tikrinių poerdvių bazes, gaunama V bazė, sudaryta iš tikrinių vektorių. ■

Išvada 6.3 (Skirtingų tikrinių reikšmių pakanka). Jei $T \in \mathcal{L}(V)$ turi $\dim V$ skirtingų tikrinių reikšmių, tai T yra diagonalizuojamas.

Įrodymas. Atitinkami tikriniai vektoriai yra nepriklausomi (5 paskaita), o $\dim V$ ilgio nepriklausomas sąrašas yra bazė; galioja sąlyga (2). ■

Skirtingumas yra pakankamas, bet nebūtinas: tapatusis operatorius turi vienintelę tikrinę reikšmę 1, tačiau jau yra diagonalus. *Defektiniam* operatoriui nepavyksta sąlyga (4) — kažkuris tikrinis poerdvis yra per mažas.

Pavyzdys 6.4 (Diagonalizuojamas operatorius). $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ turi skirtingas tikrines reikšmes 3, 1 (5 paskaita), todėl pagal **Corollary 6.3** jis yra diagonalizuojamas, o tikriniai vektoriai $(1, 1), (1, -1)$ sudaro bazę. ◀

Pavyzdys 6.5 (Nediagonalizuojamas operatorius). Šlyties operatorius $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ turi tik tikrinę reikšmę 1, su vienmačiu $E(1, T) = \text{span}((1, 0))$. Tikrinių poerdvių dimensijų suma yra $1 < 2$, todėl sąlyga (4) nepavyksta ir T nėra diagonalizuojamas: tikrinių vektorių bazės nėra. ◀

Pavyzdys 6.6 (Kartotinė tikrinė reikšmė, kuri vis tiek diagonalizuojasi). Matrica $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ turi tikrines reikšmes 3, 2, 2. Tikrinis poerdvis $E(2, A)$ sprendžia $(A - 2I)v = 0$, t. y. $v_1 + v_2 = 0$, kuris yra *dvimatis*: $E(2, A) = \text{span}((-1, 1, 0), (0, 0, 1))$. Kartu su $E(3, A) = \text{span}((1, 0, 0))$ tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $1 + 2 = 3$, todėl A yra diagonalizuojamas, nepaisant kartotinės tikrinės reikšmės. Su $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{diag}(3, 2, 2).$$

Palyginkite su **Example 6.5** šlyties operatoriumi, kur kartotinė tikrinė reikšmė turėjo tik vienmatį tikrinį poerdvį. ◀

Pavyzdys 6.7 (Pilnas diagonalizavimas). Diagonalizuokime $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Charakteringasis polinomas $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$ duoda tikrines reikšmes 5 ir 2; išsprendę $(A - 5I)v = 0$, gauname tikrinį vektorius $(1, 1)$, o $(A - 2I)v = 0$ duoda $(1, -2)$. Sudėję juos kaip P stulpelius,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Receptas — charakteringasis polinomas, tikriniai vektoriai, sudaryti P — veikia kiekvienam operatoriui, turinčiam pilną tikrinių vektorių rinkinį. ◀

2 Diagonalizavimas praktikoje

Tarkime, T erdvėje $\mathbb{F}^n$ yra diagonalizuojamas, su tikriniais vektoriais $v_1, \dots, v_n$ ir tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Surinkime duomenis į

$$P = (v_1 \ \cdots \ v_n) \quad (\text{tikriniai vektoriai kaip stulpeliai}), \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Kadangi $Av_k = \lambda_k v_k$ skaitoma stulpelis po stulpelio kaip $AP = PD$, o P yra apgręžiama,

$$A = PDP^{-1}. \quad (6.1)$$

Tai 4 paskaitos bazės keitimas, sukonkretintas tikrinei bazei (Figure 1). Didžiulis jo privalumas yra tas, kad laipsniai ir, netrukus, funkcijos sutraukiamos į įstrižainę:

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1} = P \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1},$$

nes viduriniai daugikliai $P^{-1}P$ teleskopiškai išsinaikina.

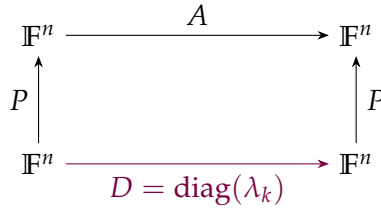


Figure 1: Tikrinėje bazėje operatorius veikia kaip diagonali D ; sujungus P atgaunama $A = PDP^{-1}$. Laipsniai ir funkcijos taikomos D poelementariai.

Pavyzdys 6.8 (Laipsnio skaičiavimas). Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ su $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ir $D = \operatorname{diag}(3, 1)$,

$$A^k = P \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^k + 1 & 3^k - 1 \\ 3^k - 1 & 3^k + 1 \end{pmatrix}.$$

Vienas diagonalizavimas iškart duoda kiekvieną laipsnį; skaičiuoti A^{10} tiesiogiai būtų kur kas daugiau darbo. ◀

Pavyzdys 6.9 (Fibonačio skaičiai per diagonalizavimą). Rekurentinis sąryšis $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ užrašomas kaip $\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, todėl $\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. A tikrinės reikšmės yra aukso pjūvis $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ir $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, o $A^n = PD^nP^{-1}$ duoda uždara Bineto formulę

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Diagonalizavimas paverčia rekurentinį sąryšį formule. ◀

Pavyzdys 6.10 (Ilgalaikė Markovo grandinės elgsena). Stochastinė matrica $A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$ turi tikrines reikšmes 1 ir 0.5. Išskleidus bet kokią pradinę būseną tikrinėje bazėje, A^n palieka $\lambda = 1$ dėmenį nepakitusi ir suspaudžia $\lambda = 0.5$ dėmenį dydžiu $0.5^n \rightarrow 0$. Todėl $A^n x_0$ konverguoja į $\lambda = 1$ tikrinį vektorių — stacionarųjį skirstinį $(0.6, 0.4)$ — bet kuriam pradiniam tikimybiniam skirstiniui x_0 . Diagonalizavimas iškart atskleidžia ilgalaikę elgseną. ◀

Pastaba 6.11 (Atsiejimas). Fiziškai perėjimas į tikrinę bazę yra *atsiejimas*. Susietų tiesinių diferencialinių lygčių sistema $\dot{x} = Ax$ tikrinėse koordinatėse $y = P^{-1}x$ tampa nesusietu rinkiniu $\dot{y}_k = \lambda_k y_k$ — vibruojančios sistemos normaliosiomis modomis, kurių kiekviena svyruoja nepriklausomai.

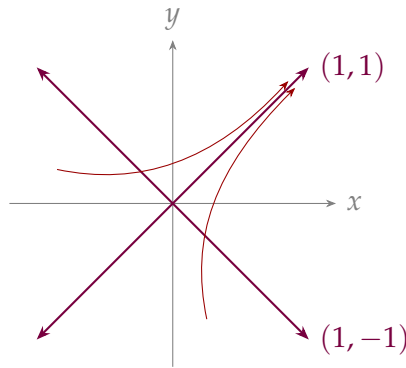


Figure 2: Sistemos $\dot{x} = Ax$ fazinis portretas, kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (tikrinės reikšmės 3, 1): trajektorijos teka tolyn ir lenkiasi link dominuojančios tikrinės krypties $(1, 1)$.

Pavyzdys 6.12 (Dviejų susietų masių normaliosios modos). Dvi vienodos masės, sujungtos vienodomis spyruoklėmis, tenkina $\ddot{x} = -Kx$ su $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ tinkamuose vienetuose. K tikrinės reikšmės yra 1 ir 3, su tikriniais vektoriais $(1, 1)$ ir $(1, -1)$. Šiose *normaliosiose koordinatėse* sistema atsiejama į du nepriklausomus osciliatorius: sinfazinę modą $(1, 1)$ kampiniu dažniu $\omega = 1$ ir priešfazinę modą $(1, -1)$ dažniu $\omega = \sqrt{3}$. Diagonalizuoti K ir reiškia rasti normaliąsias modas. ◀

3 Kelio ir Hamiltono teorema

Stulbinantis faktas susieja operatorių su jo charakteringuoju polinomu $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$.

Teorema 6.13 (Kelio ir Hamiltono). Kiekvienas operatorius T baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje tenkina savo paties charakteringąją lygtį: $\chi_T(T) = 0$.

Irodymas diagonalizuojamam T . Užrašykime $A = PDP^{-1}$ su $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Bet kuriam polinomui p galioja $p(A) = Pp(D)P^{-1}$ ir $p(D) = \text{diag}(p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n))$. Paėmę $p = \chi_A$ ir pasinaudoję tuo, kad kiekviena λ_k yra χ_A šaknis,

$$\chi_A(A) = P \text{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n))P^{-1} = P \text{diag}(0, \dots, 0)P^{-1} = 0. \quad \blacksquare$$

Irodymas bendru atveju. Virš $\mathbb{C}$ kiekvienas operatorius turi viršutinę trikampę matricą (5 paskaita, kur trikampavimas yra nubrėžtas eskizu) su įstrižainės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, ir tuomet $\chi_T(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$. Bet 5 paskaita parodė, kad tokiame trikampiam operatoriui $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0$. Ta sandauga yra būtent $\chi_T(T)$, todėl $\chi_T(T) = 0$. ■

Išvada 6.14 (Atvirkštinės ir laipsniai kaip žemo laipsnio polinomiali). Jei T yra apgrėžiamas su $\chi_T(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_1\lambda + c_0$ (taigi $c_0 = (-1)^n \det T \neq 0$), tai

$$T^{-1} = -\frac{1}{c_0}(T^{n-1} + c_{n-1}T^{n-2} + \dots + c_1I).$$

Bendriau, kiekvienas laipsnis T^k su $k \geq n$ suvedamas į T polinomą, kurio laipsnis $< n$.

Irodymas. Kelio ir Hamiltono teorema duoda $T^n + \dots + c_1T + c_0I = 0$. Išreiškus c_0I ir padauginus iš $T^{-1}/(-c_0)$, gauname pirmąjį teiginį; pertvarkius tą patį sąryšį, T^n (taigi indukcija ir bet kuris aukštesnis laipsnis) išreiškiamas per žemesnius. ■

Pavyzdys 6.15 (Atvirkštinė iš Kelio ir Hamiltono teoremos). Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$, todėl $A^2 - 4A + 3I = 0$ ir $A^{-1} = \frac{1}{3}(4I - A) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, ką patikrinus matyti, kad $AA^{-1} = I$. $\triangleleft$

Pavyzdys 6.16 (Kelio ir Hamiltono teorema, patikrinta ranka). Kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$, ir iš tiesų

$$A^2 - 5A - 2I = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Operatorius anuliuoja savo paties charakteringąjį polinomą. $\triangleleft$

Pavyzdys 6.17 (Aukšto laipsnio sumažinimas). Iš $A^2 = 5A + 2I$ **Example 6.16** kiekvienas aukštesnis laipsnis sutraukiamas į A ir I darinį: $A^3 = A \cdot A^2 = 5A^2 + 2A = 5(5A + 2I) + 2A = 27A + 10I$, ir indukcija $A^k = \alpha_k A + \beta_k I$ su skaliariais α_k, β_k . Kelio ir Hamiltono teorema pakeičia neaprežtus laipsnius aritmetika dviejose „koordinatėse“ I ir A . $\triangleleft$

Pastaba 6.18 (Minimalusis polinomas). Mažiausio laipsnio monominis polinomas, anuliuojantis T , yra jo *minimalusis polinomas*; jis dalos χ_T ir turi tas pačias jo šaknis (tikrines reikšmes). Operatorius yra diagonalizuojamas būtent tada, kai jo minimalusis polinomas neturi kartotinių šaknų. Šlyties operatoriui $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ minimalusis polinomas yra $(\lambda - 1)^2$ — nes $A - I \neq 0$, bet $(A - I)^2 = 0$ — ir jo kartotinė šaknis ženklina nedagonalizuojamumą, kuri radome **Example 6.5**; kai tikrinės reikšmės skirtingos, minimalusis polinomas yra $\prod_k (\lambda - \lambda_k)$ su paprastomis šaknimis, patvirtindamas **Corollary 6.3**.

4 Operatorių funkcijos

Jau naudojome operatoriaus *polinomas*. Diagonalizuojamam T galime pritaikyti *bet kurią* funkciją, apibrėžtą tikrinėms reikšmėms.

Apibrėžimas 6.19 (Diagonalizuojamo operatoriaus funkcija). Jei $T = PDP^{-1}$ su $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ir f apibrėžta kiekvienoje λ_k , apibrėžkime

$$f(T) = P f(D) P^{-1}, \quad f(D) = \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)).$$

Tai dera su apibrėžimu per laipsninę eilutę, kai tik ji konverguoja, ir nepriklauso nuo tikrinės bazės pasirinkimo.

Svarbiausias pavyzdys yra *eksponentė*, apibrėžta kiekvienam operatoriui visur konverguojančia eilute

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Diagonalizuojamam $A = PDP^{-1}$ ji susisumuoja į $e^A = P \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}$. Apibrėžianti jos savybė yra ta, kuri svarbi dinamikai.

Teiginys 6.20 (Eksponentė ir tiesinis srautas). Fiksuotam A funkcija $t \mapsto e^{tA}$ tenkina $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA}$ ir $e^{0A} = I$. Todėl $x(t) = e^{tA} x_0$ yra vienintelis lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinys su $x(0) = x_0$.

Irodymas. Diferencijuokime eilutę nariais (ji tolygiai konverguoja aprėžtuose t intervaluose): $\frac{d}{dt} \sum_k \frac{t^k A^k}{k!} = \sum_{k \geq 1} \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!} = A e^{tA}$. Tuomet $\frac{d}{dt} (e^{tA} x_0) = A e^{tA} x_0$, ir $x(0) = x_0$. ■

Pavyzdys 6.21 (2×2 matricos eksponentė per tikrinę bazę). Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = PDP^{-1}$, $D = \text{diag}(3, 1)$ kaip anksčiau,

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^t & e^{3t} - e^t \\ e^{3t} - e^t & e^{3t} + e^t \end{pmatrix}.$$

Lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinys yra modų e^{3t} ir e^t darinys palei tikrines kryptis $(1, 1)$ ir $(1, -1)$. $\triangleleft$

Pavyzdys 6.22 (Pradinės reikšmės uždavinio sprendimas). Tam pačiam A su $x(0) = (1, 0)$ išskleiskime pradinį duomenį tikrinėje bazėje, $x(0) = \frac{1}{2}(1, 1) + \frac{1}{2}(1, -1)$, kiekvieną modą išvystykime jos pačios eksponente ir vėl sujunkime:

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{3t}(1, 1) + \frac{1}{2}e^t(1, -1) = \frac{1}{2}(e^{3t} + e^t, e^{3t} - e^t).$$

Dominuojanti moda $e^{3t}(1, 1)$ lemia ilgalaikę elgseną, o atsakymas sutampa su aukščiau rastos e^{tA} pirmuoju stulpeliu. $\triangleleft$

Pavyzdys 6.23 (Sukinio posūkis: $e^{i\theta\sigma_x}$). Kadangi $\sigma_x^2 = I$, eksponentinė eilutė skyla į lyginius ir nelyginius laipsnius:

$$e^{i\theta\sigma_x} = \sum_j \frac{(i\theta)^{2j}}{(2j)!} I + \sum_j \frac{(i\theta)^{2j+1}}{(2j+1)!} \sigma_x = \cos \theta I + i \sin \theta \sigma_x.$$

Tai operatorius, sukantis sukinį apie x ašį; tas pats skaičiavimas su bet kuriuo operatoriumi, kurio kvadratas lygus I , duoda $\cos / \sin$ porą. Tai dviejų lygmenų evoliucijos $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ versija. $\triangleleft$

Pavyzdys 6.24 (Operatoriaus kvadratinė šaknis). Kadangi $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = PDP^{-1}$ su $D = \text{diag}(3, 1)$ ir teigiamomis tikrinėmis reikšmėmis, ji turi kvadratinę šaknį

$$\sqrt{A} = P \text{diag}(\sqrt{3}, 1) P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} + 1 & \sqrt{3} - 1 \\ \sqrt{3} - 1 & \sqrt{3} + 1 \end{pmatrix},$$

kuri tenkina $(\sqrt{A})^2 = A$. Operatoriaus funkcija yra ne sunkesnė už tą pačią jo tikrinių reikšmių funkciją. $\triangleleft$

Pastaba 6.25 (Tapatybės persikelia į operatorius). Bet kuri skaliarinė tapatybė tarp funkcijų galioja diagonalizuojamiems operatoriams, nes abi pusės veikia po vieną tikrinę reikšmę vienu metu. Pavyzdžiui, $\sin^2 A + \cos^2 A = I$ ir $e^A e^{-A} = I$ galioja kiekvienam diagonalizuojamam A (ir, pasitelkus tolydumo argumentą, visiems A).

Teiginys 6.26 (Spektrinis skaidinys). Jei T yra diagonalizuojamas su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, tai egzistuoja projekcijos $P_1, \dots, P_m$ (kiekviena į vieną tikrinį poerdvį palei kitus) su

$$P_i P_j = 0 \quad (i \neq j), \quad P_1 + \dots + P_m = I, \quad T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m,$$

ir todėl $f(T) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$ bet kuriai f , apibrėžtai aibėje $\text{spec}(T)$.

Irodymas. Tikrinėje bazėje T yra pastovus ($= \lambda_k$) kiekviename tikrinio poerdvio bloke; tegul P_k yra projekcija, išrenkanti $E(\lambda_k, T)$ bloką. Šios tenkina nurodytus sąryšius, $T = \sum_k \lambda_k P_k$, o pritaikius f blokais, gaunama $f(T) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$. $\blacksquare$

Tai yra 10 paskaitos spektrinės teoremos baigtinės dimensijos šešėlis, kuriame P_k tampa *ortogonaliosiomis* projekcijomis.

Pavyzdys 6.27 (Spektrinis skaidinys koordinatėmis). Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, tikrinės projekcijos į $E(3) = \text{span}(1, 1)$ ir $E(1) = \text{span}(1, -1)$ yra

$$P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

su $P_1 + P_2 = I$ ir $P_1 P_2 = 0$. Tuomet $A = 3P_1 + P_2$, o **Proposition 6.26** duoda $A^k = 3^k P_1 + P_2$ ir $e^A = e^3 P_1 + e P_2$ visai be matricų daugybos — akimirksniu atgaunant **Example 6.8**. ◀

5 Spektrinis atvaizdavimas ir laiko evoliucija

Funkcijos veikia spektrą akivaizdžiu būdu.

Teiginys 6.28 (Spektrinis atvaizdavimas). Jei T yra diagonalizuojamas, o f apibrėžta aibėje $\text{spec}(T)$, tai $\text{spec}(f(T)) = \{f(\lambda) : \lambda \in \text{spec}(T)\}$, su tais pačiais tikriniais vektoriais.

Irodymas. Jei $Tv = \lambda v$, tai $f(T)v = Pf(D)P^{-1}v$ veikia tikrinį vektorius v skaliaru $f(\lambda)$, nes tikrinėse koordinatėse v yra standartinis bazės vektorius, o $f(D)$ jį padidina daugyba $f(\lambda)$. ■

Pavyzdys 6.29 (Funkcijos spektras). Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ su spektru $\{1, 3\}$, operatorius e^A turi spektrą $\{e, e^3\}$, o A^{10} turi spektrą $\{1, 3^{10}\}$, visi su tais pačiais tikriniais vektoriais $(1, -1)$ ir $(1, 1)$. Kai tikriniai vektoriai žinomi, jokia A funkcija nereikalauja jų perskaiciuoti. ◀

Pavyzdys 6.30 (Svyravimas iš menamų tikrinių reikšmių). Generatorius $A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}$ turi tikrines reikšmes $\pm i\omega$, ir trumpas skaičiavimas (arba $\cos / \sin$ skaidymas, nes $A^2 = -\omega^2 I$) duoda

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t \\ \sin \omega t & \cos \omega t \end{pmatrix}.$$

Taigi $\dot{x} = Ax$ yra posūkis kampiniu dažniu ω : menamos tikrinės reikšmės sukelia svyravimą, lygiai kaip realiosios sukėlė **Example 6.21** augimą ir gesimą. Tai paprasto harmoninio judesio tiesinės algebros šerdis. ◀

Pastaba 6.31 (Kvantinė laiko evoliucija). Kvantinė būseną evoliucionuoja laike pagal $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$. Energijos tikrinėje bazėje $\hat{H} = \text{diag}(E_1, \dots, E_n)$, todėl

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \text{diag}(e^{-iE_1 t/\hbar}, \dots, e^{-iE_n t/\hbar}) :$$

kiekviena stacionarioji būseną tiesiog įgyja fazę $e^{-iE_n t/\hbar}$, o bendroji būseną yra šių nepriklausomai besisukančių fazių superpozicija. Diagonalizuoti hamiltonianą ir reiškia išspręsti dinamiką — laimikis, kurį spektrinė teorema (10 paskaita) garantuoja kiekvienam stebimajam dydžiui.

Pastaba 6.32 (Vienalaikis diagonalizavimas). Komutuojančius diagonalizuojamus operatorius galima atvesti į diagonalią formą *vienoje* bazėje — bendruose 5 paskaitos tikriniuose vektoriuose. Fiziškai suderinami stebimieji dydžiai turi bendrą tikrinę bazę, todėl sistema gali vienu metu turėti apibrėžtas abiejų reikšmes — aiškiai priešingai nei nesuderinami stebimieji dydžiai, tokie kaip σ_x ir σ_z , kurie neturi bendros tikrinės bazės.

6 Kai diagonalizavimas nepavyksta

Ne kiekvienas operatorius yra diagonalizuojamas, bet 5 paskaitos apibendrintieji tikriniai vektoriai atstato tvarką. Kliūtis yra *nilpotentinis* operatorius — toks, kuriam $N^k = 0$ kažkuriam k — ta operatoriaus dalis, kurios joks bazės keitimas negali diagonalizuojant pašalinti. Ant vienos defektinės tikrinės reikšmės $A = \lambda I + N$ su nilpotentiniu N , ir kadangi λI ir N komutuoja, eksponentinė eilutė *nutrūksta*:

$$e^{tA} = e^{\lambda t} e^{tN} = e^{\lambda t} \left(I + tN + \frac{t^2}{2!} N^2 + \cdots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} N^{k-1} \right).$$

Defektiniam šlyties blokui $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ nilpotentinė dalis $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ tenkina $N^2 = 0$, todėl

$$e^{tA} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Papildomas daugiklis t yra defektinės tikrinės reikšmės požymis: jis sukuria sprendinius $t e^{\lambda t}$ — tuos pačius, kurie atsiranda esant kartotinėms tiesinės diferencialinės lygties šaknims.

Teorema 6.33 (Jordano normalioji forma ·cited). Kiekvienas operatorius baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje turi apibendrintųjų tikrinių vektorių bazę, kurioje jo matrica yra blokiškai diagonali, o kiekvienas blokas — *Jordano blokas*

$$J = \lambda I + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix},$$

nešantis tikrinę reikšmę λ įstrižainėje ir nilpotentinį poslinkį N viršįstrižainėje. Kiekvienas blokas yra viena apibendrintųjų tikrinių vektorių Jordano grandinė (5 paskaita).

Poslinkis N siunčia kiekvieną apibendrintąjį tikrinį vektorį į esantį po juo, $e_j \mapsto e_{j-1} \mapsto \cdots \mapsto e_1 \mapsto 0$ — kopėtėlės, nusileidžiančios iki nulio per baigtinį žingsnių skaičių, o tai būtent ir reiškia nilpotentiškumas.

Teorema 6.34 (Jordano ir Ševalio skaidinys ·cited). Baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje kiekvienas operatorius A vienareikšmiškai skaidosi kaip

$$A = D + N, \quad DN = ND,$$

kur D yra diagonalizuojamas, o N nilpotentinis, ir abu D bei N yra A polinamai.

Kadangi D ir N yra A polinamai, jie komutuoja su viskuo, su kuo komutuoja A , todėl skaidinys gerbia bet kokią A simetriją — štai kas paverčia jį daugiau nei normaliosios formos triuku. Tai taip pat švariausias kelias į $e^{tA} = e^{tD} e^{tN}$ bet kuriai matricai: diagonalusis daugiklis tiekia svyravimą ir gesimą, o nilpotentinis daugiklis — polinomines pagal t pataisas.

Pastaba 6.35 (Nilpotentai ir kopėtelių operatoriai). Nilpotentiniai operatoriai yra fizikos kopėtelių operatoriai, matomi baigtinėse dimensijose. Sukinio- j reprezentacijoje (dimensija $2j+1$) kėlimo operatorius J_+ kelia $|m\rangle \mapsto |m+1\rangle$, kol anuliuoja viršutinę būseną, todėl $J_+^{2j+1} = 0$: J_+ yra nilpotentinis, o jo veikimas yra būtent Jordano bloko poslinkis

N . Harmoninio osciliatoriaus žeminimo operatorius, apribotas iki N lygmenų, yra nilpotentinis tuo pačiu būdu ($a^N = 0$), o 13–14 paskaitų osciliatoriaus kopėtelės yra jo begalinės dimensijos riba. Nilpotentiškumas iki kvadrato nulinio, $Q^2 = 0$, taip pat yra superkrūvio supersimetrinėje kvantinėje mechanikoje, BRST krūvio ir išorinės išvestinės apibrėžiantis sąryšis — algebra, slypinti už kohomologijos.

Pastaba 6.36 (Kur defektiniai operatoriai yra fizikiniai, ir pastaba apie savarankišką studiją). Saviadjunktiškumas visiškai atmes defektiškumą (9–10 paskaitos), todėl kvantinės mechanikos stebimieji dydžiai visada yra diagonalizuojami. Defektiniai operatoriai priklauso vietoj to *nehermitinei* fizikai: kritiškai slopinamam osciliatoriui, kurio kartotinė šaknis duoda išduodantį $t e^{-\gamma t}$ aukščiau, ir PT -simetrinių bei atvirų sistemų *išskirtiniams taškams*, kur du tikriniai vektoriai susilieja ir hamiltonianas tampa tikru Jordano bloku — tai išmatuojamas reiškinys optikoje ir rezonatorių fizikoje. Jordano ir Jordano bei Ševalio rezultatai čia pateikiami savarankiškai studijai: nusakome jų struktūrą neįrodydami konstrukcijos, ir nešamės pirmyn tik principą — diagonalu, kur įmanoma, su nilpotentine pataisa ten, kur ne.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Operatorius yra diagonalizuojamas tada ir tik tada, kai turi tikrinių vektorių bazę, ekvivalenčiai — kai jo tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $\dim V$; $\dim V$ skirtingų tikrinių reikšmių turėjimas yra patogi pakankama sąlyga. Tikrinėje bazėje $A = PDP^{-1}$, todėl laipsniai ir funkcijos skaičiuojami po vieną tikrinę reikšmę vienu metu: $A^k = PD^kP^{-1}$ ir $f(T) = Pf(D)P^{-1}$, o eksponentė e^{tA} sprendžia $\dot{x} = Ax$. Kiekvienas operatorius tenkina savo paties charakteringą lygtį $\chi_T(T) = 0$ (Kelio ir Hamiltono teorema), kuri išreiškia atvirkštines ir aukštus laipsnius kaip žemo laipsnio T polinomus. Spektrinis atvaizdavimas siunčia tikrines reikšmes λ į $f(\lambda)$; kvantinėje mechanikoje būtent dėl to hamiltoniano diagonalizavimas išsprendžia laiko evoliuciją $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$.

- **Diagonalizuojamas** — turi tikrinę bazę $\iff$ tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $\dim V$; pakanka $\dim V$ skirtingų tikrinių reikšmių.
- **Diagonalizuota forma** — $A = PDP^{-1}$, todėl laipsniai ir funkcijos veikia po vieną tikrinę reikšmę vienu metu; e^{tA} sprendžia $\dot{x} = Ax$.
- **Kelio ir Hamiltono teorema** — $\chi_T(T) = 0$; išreiškia atvirkštines ir aukštus laipsnius kaip žemo laipsnio T polinomus.
- **Spektrinis atvaizdavimas** — f siunčia tikrinę reikšmę λ į $f(\lambda)$ — kodėl H diagonalizavimas sprendžia $e^{-iHt/\hbar}$.
- **Jordano forma** — kanoninė forma, kai diagonalizavimas nepavyksta (savarankiškai studijai).

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-6.pdf*.